

eul_wid: qmm-db

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On Bones for Beginners

Περὶ τῶν ὀστέων τοῖς νεοφύτοις

Period: Ῥωμαϊκὴ Roman

Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ Atticizing Technical

Domain: Ἱατρικὴ Medicine

Format: Πραγματεία Treatise

- 2 732 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ. Τῶν ὀστέων ἕκαστον οἷόν τέ ἐστιν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ ὡς ἔχει τῆς πρὸς ἄλληλα συντάξεως, ἐπίστασθαί φημι χρῆναι τὸν ἱατρὸν, εἴπερ γε ὀρθῶς μέλλει τὰ τε κατάγματα αὐτῶν καὶ τὰ ἐξαρθρώματα ἰᾶσθαι. δῆλον γὰρ δὴ, ὡς ἐν ἅπασιν τοῖς ἐν ἱατρικῇ σκοπὸν ἔχειν δεῖ τὸ κατὰ φύσιν. ὅστις δὲ τοῦτο ἀγνοεῖ, οὔτε ὅπη τὰ πεπονθότα τῆς φύσεως ἐξίσταται, οὔτε ὡς χρὴ αὐτὰ ἐπανάγειν εἰς τὸ κατὰ φύσιν, εἴσεται· ὥστε οὐδὲ γνωρίζειν τὰς νόσους, οὐδ' ἰᾶσθαι ὀρθῶς δυνήσεται.
- 2 733 ἔστι μὲν δὴ τὰ ὀστὰ σκληρότατά τε καὶ ξηρότατα τοῦ ζώου μόρια, καὶ, ὡς ἂν εἴποι τις, γεωδέστατα. ὑποβέβληται δὲ καὶ οἷον ὑπερήρεισται τῇ λοιπῇ τοῦ σώματος οὐσίᾳ, καθάπερ τινὰ θεμέλια· πάντα γὰρ ἐπὶ τοῖς ὀστοῖς πέφυκέν τε καὶ ἐστήρικται. εἰσὶ δὲ ἐν αὐτοῖς τὰ μὲν μεγάλα, κοιλίας μεγάλας ἔχοντα, μυελοῦ πλήρη· τὰ δὲ μικρά τε καὶ στερεά ἐστί, καὶ ἀμύελα, καὶ οὐδεμίαν αἰσθητὴν ἔχει κοιλότητα. τῶν δὲ μεγάλων τοῖς πλείστοις ἐπιφύσεις εἰσὶ κατὰ τὸ πέρας ἐτέρων ὀστέων, οἷον βραχίονι μὲν ἄνω, πῆχει δὲ κάτω, κερκίδι δὲ καὶ μηρῷ, καὶ κνήμῃ, καὶ περόνῃ κατ' ἄμφω. γένυς δὲ ἡ κάτω μυελὸν μὲν ἔχει, ἐπίφυσιν δὲ οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τῶν περάτων αὐτῆς τὸ μὲν κάτω κατὰ σύμφυσιν ἥνεται, τὸ δὲ ἄνω δύο ἀποφύσεις ἔχει, τὴν μὲν κορώνην, τὴν δὲ αὐχένα μόνον. διαφέρει γὰρ ἀπόφυσις ἐπιφύσεως, ὅτι ἡ μὲν ἐπίφυσις ἐτέρου πρὸς ἕτερόν ἐστιν ἔνωσις, ἡ δὲ ἀπόφυσις ἐστὶ τοῦ σύμπαντος ὀστοῦ μέρος.
- 2 734 χρὴ δὲ ἴσως καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὀνομάτων, οἷς χρῆσόμεθα κατὰ τὸν λόγον, ἥδη διελθεῖν, ὅπως μὴ μεταξὺ τῆς διηγήσεως χρωμένων αὐτοῖς ἡ ἀσαφὲς γένηται τὸ λεγόμενον, ἢ τὸ συνεχὲς τῆς διδασκαλίας διακόπτεται, τὸ παραπίπτον ἀεὶ σαφηνίζειν προαιρουμένων ἡμῶν. ἄριστον δέ μοι δοκεῖ, ἐνθὲνδε ποθὲν ἄρξασθαι. τῶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ὀστέων ἀπάντων συνημμένων ἀλλήλοις ἢ μὲν ὅλη σύνταξις ὀνομάζεται σκελετός· ὥστε τινὲς ἤδη καὶ τὰς βίβλους αὐτῶν, ἐν αἷς περὶ ὀστέων διελέχθησαν, οὕτως ἐπέγραψαν Περὶ σκελετοῦ. ἔστι δὲ ὁ τρόπος τῆς συνθέσεως αὐτῶν διττός κατὰ γένος, ὁ μὲν ἕτερος κατὰ ἄρθρον, ὁ δὲ ἕτερος κατὰ σύμφυσιν. εἶδη δὲ ἑκατέρου καὶ διαφοραὶ πλείους εἰσὶ. τὸ μὲν οὖν ἄρθρον ἐστὶ σύνταξις ὀστέων φυσικὴ· ἡ δὲ σύμφυσις ἔνωσις ὀστέων φυσικὴ. πρόσκειται δὲ ἑκατέρῳ τῶν ὄρων τὸ φυσικὴ, ὅτι καὶ τὰ παραρθρήσαντα ἢ ἐξαρθρώσαντα παράκειται μὲν ἀλλήλοις, ἀλλ' οὐ φύσει, καὶ ὅσα κατεαγέντα συνέφυσε πῶρον, ἐνοῦται μὲν, ἀλλ' οὐ φύσει. Ἱπποκράτης δὲ καὶ θατέρου τῶν συνταττομένων ὀστέων τὸ πέρας ἄρθρον ὀνομάζει πολλάκις, οὐ μὴν ὀπότερόν γε ἔτυχεν, ἀλλὰ τὸ περιφερές τε καὶ τῇ κοιλότητι τοῦ πλησιάζοντος ἐμβεβηκός.

- 2 735 διαφοραὶ δὲ τοῦ μὲν ἄρθρου δύο εἰσὶ, διάρθρωσίς τε καὶ συνάρθρωσις· ἀλλήλων δὲ διαλλάττουσι τῷ τῆς κινήσεως ποσῷ. ἡ μὲν γὰρ διάρθρωσις ὁστῶν ἐστὶ σύνταξις ἐναργῆ τὴν πρὸς ἄλληλα κίνησιν ἐχόντων, ἡ δὲ συνάρθρωσις ὁστῶν μὲν καὶ αὐτὴ σύνθεσις ἐστίν, οὐ μὴν ἐναργῆ γε τὴν κίνησιν οὐδὲ μεγάλην, ἀλλ' ἀμυδράν τε καὶ δυσφώρατον ἐχόντων. ὅτι δὲ οὐδὲν διαφέρει, σύνταξιν ὁστῶν, ἢ σύνθεσιν, ἢ ὁμιλίαν εἶπεῖν, ἄντικρυς δῆλον. εἶδη δὲ ἐστὶ τῆς μὲν διαρθρώσεως τρία· καλεῖται δὲ ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν τὸ μὲν ἐνάρθρωσις, τὸ δὲ ἄρθρωδία, τὸ δὲ γίγγλυμος. ταῦτα μὲν οὖν τὰ εἰρημένα ὀνόματα τοῖς παλαιοῖς ἱατροῖς οὐ πάνυ τι συνήθη· τὸ δὲ ἐνηρθρῶσθαι, καὶ τὸ ἄρθρωδῶς, καὶ τὸ γίγγλυμοειδῶς ἀλλήλοις συμβάλλειν, ἔτι τε πρὸς τούτοις καὶ τὸ ἄρθρωδες, καὶ τὸ γίγγλυμοειδὲς εὐρεῖν ἐστὶ καὶ παρ' ἐκείνοις γεγραμμένα.
- 2 736 καὶ οὐδὲν ἴσως ἄτοπον ὀνοματοποιεῖν ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας, ἀπὸ τῶν ἤδη κειμένων παράγοντας. ἐνάρθρωσις μὲν οὖν ἐστίν, ὅταν ἡ ὑποδεχομένη κοιλότης βάθος ἱκανὸν ἔχη, καὶ ἡ ἐγκαταβαίνουσα κεφαλὴ προμήκης ὑπάρχη. ἄρθρωδία δὲ ἐστίν, ὅταν ἡ τε κοιλότης ἐπιπόλαιος ᾖ, καὶ ἡ κεφαλὴ ταπεινὴ. καλῶ δὲ προμήκη καὶ ταπεινὴν κεφαλὴν ἐπὶ τοὺς αὐχένας ἀναφέρων ἐκατέραν, ἐφ' οἷς πεφύκασιν. οἱ δὲ αὐχένες ἀποφύσεις εἰσὶ τῶν ὁστῶν ἰσχυαί, τελευτῶσι δὲ εἰς παχύτερόν τε καὶ περιφερὲς πέρας, ὃ δὲ καλεῖται κεφαλὴ. ὅταν δὲ εἰς ὁξὺ τελευτήσῃ πέρας ἡ ἀπόφυσις, οὐκέτι αὐχὴν, ἀλλὰ κορώνη καλεῖται· διαφέρει δὲ οὐδὲν, οὐδ' εἰ κορωνὸν εἴποις. καὶ τῶν ὑποδεχομένων δὲ τὰς κεφαλὰς κοιλοτήτων ἡ μὲν βαθυτέρα κοτύλη καλεῖται, καὶ σύνθητες ἅπασι τοῖς ἱατροῖς τοῦνομα, ἡ δὲ ἐπιπολὴς ὑπ' ἐνίων ὠνόμασται γλήνη. τὸ δὲ τρίτον εἶδος τῆς διαρθρώσεως, ὃ δὲ γίγγλυμον ἔφαμεν ὀνομάζεσθαι, τῶν συνταττομένων ἀλλήλοις ὁστῶν ἀντεμβαίνοντων γίνεται, καθάπερ ἐπὶ τῶν σπονδύλων ἔχει, καὶ τῆς τοῦ πήχεως πρὸς τὸν βραχίονα διαρθρώσεως.
- 2 737 διαφορὰ τίς ἐστὶ καὶ ἐν τούτοις, ἐπὶ μὲν τῶν σπονδύλων τοῦ μέσου τὴν ἀντέμβασιν ἐκατέρω τῶν πέριξ, ἐπὶ δὲ βραχίονός τε καὶ πήχεως εἰς ἀλλήλους ποιουμένων. τῆς δὲ συναρθρώσεως καὶ αὐτῆς ἐστὶν εἶδη τρία, ῥαφή, καὶ γόμφωσις, καὶ ἁρμονία. ῥαφή μὲν ἡ ὁμοία τοῖς ἐρῥαμμένοις σύνθεσις, ὡς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὁστῶν ἔχει. σαφηνίζειν δὲ αὐτὴν βουλευθέντες, οἱ μὲν πριονοειδῆ σύνταξιν ἀφορίζονται, οἱ δὲ εἰς ὄνυχα σύμπηξιν· δηλοῦντες, οἶμαι, καὶ ἀναμιμνήσκοντες ἡμᾶς, οἱ μὲν τῆς τῶν πριόνων εἰς ἀλλήλους ἀντεμβάσεως, ὅταν ἐκ θατέρου κυρτότητες εἰς τὰς τοῦ πλησιάζοντος ἀντεμβαίνωσι κοιλότητας, οἱ δὲ τῆς τῶν λεγομένων εἰς ὄνυχα συμπήγνυσθαι· γίνεται δὲ αὕτη, τῶν κυρτοτήτων, ὄνυχι τὸ σχῆμα παραπλησίον, εἰς ἐπιτηδείους ὑποδέξασθαι κοιλότητας ἐμβαινουσῶν. ἡ δὲ ἁρμονία συνάρθρωσίς ἐστὶ κατὰ γραμμὴν ἀπλήν. ἔχει δὲ οὕτω πρὸς ἄλληλα καὶ τῶν τῆς ἄνω γένους ὁστῶν ἔνια, καὶ τῶν τῆς κεφαλῆς πρὸς ταῦτα.
- 2 738 ἡ δὲ γόμφωσις συνάρθρωσίς ἐστὶ κατ' ἔμπηξιν. ἐπαμφοτερίζει δὲ πως ἤδη τοῦτο καὶ πλησίον ἐστὶ τῆς συμφύσεως, ὥσθ', ὅταν ἀκριβῶς ἐγγομφωθῇ τι, μηδὲ βραχυτάτην αὐτῷ κίνησιν ἀπολείπεσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἔχει. ἀλλ' ὅτι γε οὐ συμπεφύκασιν οὗτοι τοῖς φατνίοις, οἱ ἐξαιρούμενοί τε καὶ αὐτομάτως ἐκπίπτοντες δηλοῦσιν. ἐπεὶ δὲ περὶ τε τῶν διαφορῶν καὶ τῶν εἰδῶν ἀπάντων τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον εἵπομεν, ἐφεξῆς ἂν εἴη καιρὸς περὶ τῆς συμφύσεως εἶπεῖν. εἰσὶ δὲ καὶ ταύτης δύο μὲν αἱ πρῶται διαφοραί. τὰ μὲν γὰρ ἀλλήλοις, τὰ δὲ δι' ἄλλων συμφύεται· ἀλλήλοις μὲν τὰ χαυνότερά τε καὶ μαλακώτερα, δι' ἄλλων δὲ τὰ ξηρότερα τε καὶ πυκνότερα. ταύτης δ' αὐτῆς τῆς δι' ἄλλων συμφύσεως τρεῖς εἰσὶν αἱ πᾶσαι διαφοραί. ὀνόματα δ' αὐτῶν οὐκ ἔστι παλαιά. τῷ μέντοι βουλομένῳ τοῖς νεωτέρων χρήσασθαι καλεῖν ἔξεστι συγχόνδρωσιν μὲν τὴν διὰ χόνδρου σύμφυσιν, συννεύρωσιν δὲ τὴν διὰ νεύρου, συσσάρκωσιν δὲ τὴν διὰ σαρκός. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ τῶν νεύρων ὀνόματος ἐμνημοτεύσαμεν, καλῶς ἂν ἔχοι καὶ περὶ τούτων διορίζεσθαι.

- 2 739 τρία τοίνυν εἶναι τῶν νεύρων ἔφασαν γένη· κωλύει δὲ οὐδὲν ἢ διαφορὰς ἢ εἶδη
προσαγορεύειν αὐτά. καλοῦσι δὲ τὰ μὲν τινα προαιρετικά, τὰ ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου
πεφυκότα· τὰ δὲ τινα συνδετικά· τούτων δὲ ἡ γένεσις ἐκ τῶν ὁστών. ἡ τρίτη δὲ αὐτῶν διαφορὰ
καλεῖται μὲν τένων, ἐκφύεται δὲ ἐκ μυός. ἵνα δὲ οὖν μὴδ' ἐνταῦθα τις ἀσάφεια γένηται διὰ
τὴν ὁμωνυμίαν, ὅσα μὲν ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νωτιαίου φύεται, νεῦρα ταῦτα προσαγορεύομεν
προαιρετικά· ὅσα δὲ ἐκ μυῶν, τένοντας· ὅσα δὲ ἐξ ὁστών, συνδέσμους. ἐπὶ ταύτῃ τῶν
ὀνομάτων τῇ συνθήκῃ καιρὸς ἂν εἴη λέγειν ἤδη περὶ τῶν ὁστών ἰδίᾳ καθ' ἕκαστον,
ἄρξαμένους ἀπὸ τοῦ κρανίου. καλοῦσι γὰρ οὕτω τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν. Εἵρηται μὲν ἤδη καὶ
πρόσθεν, ὅτι τε κράνιον ὀνομάζεται τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστουν, ὅτι τε ῥαφαὶ τινες ὑπάρχουσι
κατ' αὐτό. πόσαι δὲ εἰσιν αὗται καὶ τίνες, ὁποῖόν τε τὸ εἶδος ἐκάστης αὐτῶν, οὐδέπω μὲν
εἵρηται πρόσθεν, εἰρήσεται δὲ ἐν τῷδε.
- 2 740 καὶ πρῶτόν γε, ὅτι παρὰ τὸ σχῆμα τῆς κεφαλῆς ἢ τε θέσις αὐτῶν ὑπαλλάττεται καὶ τὸ πλῆθος.
ἔστι γὰρ τὸ μὲν κατὰ φύσιν αὐτῆς σχῆμα προμήκει μάλιστα σφαῖρα προσεικός· ἕτερον δὲ τὸ
καλούμενον φοξόν. τὸ μὲν οὖν κατὰ φύσιν, εἷς τε τὸ πρόσω καὶ εἰς τοῦπίσω προπετέστερον
ὑπάρχον, τρεῖς ἔχει τὰς πάσας ἐν αὐτῷ ῥαφάς· δύο μὲν γὰρ ἐγκαρσίας, ὧν ἡ μὲν ἑτέρα
τέτακται κατ' ἰνίον, ἡ δὲ ἑτέρα κατὰ τὸ βρέγμα· τρίτην δ' ἄλλην ἐπ' αὐταῖς κατὰ τὸ μῆκος τῆς
κεφαλῆς ἀπὸ μέσης τῆς ὀπισθεν ἐπὶ μέσῃ τὴν ἔμπροσθεν ἐκτεταμένην. ὀνομάζουσι δὲ τὴν
μὲν ἐν τοῖς πρόσω στεφανιαίαν, ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο μάλιστα τὸ μέρος τῆς κεφαλῆς οἱ
στεφάνοι περιτίθενται, τὴν δὲ ὀπισθεν λαμβδοειδῆ, διότι τὸ σύμπαν αὐτῆς σχῆμα τῷ Λ
γράμματι προσείκεν. αὐτὸ δὲ τὸ τῶν ῥαφῶν σχῆμα τῷ Η μάλιστα ὁμοίωται γράμματι. αἱ μὲν
δὴ τοῦ κατὰ φύσιν σχηματισμοῦ τοῦ κρανίου ῥαφαὶ τὸν εἰρημένον ἔχουσι τρόπον· αἱ δὲ τοῦ
φοξοῦ κατὰ ταῦτα διάκεινται. τῆς μὲν ὀπισθεν ἀπολλυμένης ἐξοχῆς, καὶ ἡ λαμβδοειδὴς ῥαφή
συναπόλλυται· τῆς δ' ἔμπροσθεν, ἡ στεφανιαία.
- 2 741 καὶ γίγνεται καθ' ἑκάτερον αὐτῶν τὸ τῶν σωζομένων ῥαφῶν σχῆμα τῷ Τ γράμματι
παραπλήσιον. ἀμφοτέρων δ' ἀπολλυμένων τῶν ἐξοχῶν, αἱ σωζόμεναι δύο ῥαφαὶ πρὸς ὀρθὰς
γωνίας ἀλλήλας τέμνουσιν εἰς ὁμοιότητα τῷ Χ γράμματι. τέτακται δὲ ἡ μὲν ἐγκαρσία κατὰ
μέσῃ μάλιστα τὴν κεφαλὴν, ἡ δ' ἑτέρα κατὰ τὸ μῆκος, ὀπισθεν πρόσω φερομένη, καθάπερ
ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων κρανίων. αἰ μὲν γὰρ αὕτη διαφυλάττεται· μεταπίπτουσι δὲ αἱ
λοιπαὶ, τῷ τῆς ὅλης κεφαλῆς σχήματι συναλλοιούμεναι. καὶ μὲν δὴ καὶ δύο ἕτεροι τῇδε
παράλληλοι γραμμαὶ κατὰ τὸ μῆκος εἰσι τῆς κεφαλῆς, ὀπισθεν πρόσω φερόμεναι τῶν ὠτων
ὑπεράνω. γεννῶνται δὲ καὶ αἶδε, δυοῖν ὅστοιν ἀλλήλοις ὁμιλούντων, οὐ κατὰ ῥαφήν, ὥσπερ
τὰ πρόσθεν εἰρημένα. κατὰ βραχὺ γὰρ ἀπολεπτυνόμενον εἰς λεπίδα τὸ κατιὸν ἀπὸ τοῦ
βρέγματος ὅστουν ὑποβέβληται τῷ κάτωθεν ἀπὸ τῶν ὠτων ἀνιόντι. καὶ διὰ τοῦτό τινες οὐδὲ
ῥαφὰς ὠνόμασαν ἀπλῶς αὐτάς, ἀλλ' ἦτοι λεπιδοειδεῖς ῥαφὰς, ἢ λεπιδοειδῆ προσκολλημένα.
- 2 742 καὶ ἡμῖν δὲ σαφοῦς ἔνεκα διδασκαλίας αἱ κατὰ τὰ ὦτα λεπιδοειδεῖς καλεῖσθωσαν ῥαφαί. ὥς
εἶναι πέντε μὲν ἰδίας ῥαφὰς τῆς κεφαλῆς, τὴν λαμβδοειδῆ, τὴν στεφανιαίαν, τὴν κατὰ τὸ
μῆκος εὐθεῖαν, τὰς παραλλήλους αὐτῇ δύο, τὰς ἐν τοῖς λεπιδοειδέσιν· ἄλλας δὲ κοινὰς δύο,
πρὸς τε τὴν ἄνω γένυν καὶ πρὸς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ὅστουν, ὃ τινὲς μὲν τῇ κεφαλῇ
προσνέμουσι, τινὲς δὲ τῆς ἄνω γένυος εἶναι φασιν. ὁποῖον δὲ τι τὴν ιδέαν ἐστὶ τοῦτο, καὶ τὸ
μέγεθος πηλίκον, ἐν τίνι τε μάλιστα τόπῳ κείμενον, ἤδη σοι δίδειμι. τῶν πλευρῶν τῆς
λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς τὰ κάτω πέρατα προσεπεκτείνεται μέχρι τῆς βάσεως τῆς κεφαλῆς,
μεταξὺ τῶν τε λιθοειδῶν ὁστών κατιόντα καὶ τῆς πρὸς τὸν πρῶτον σπόνδυλον διαρθρώσεως.
ἐνταῦθα δὲ ἐπιζεύγνυσιν αὐτὰ γραμμὴ τις βραχεῖα, θέσιν ἐγκαρσίαν ἔχουσα. ταύτην μοι
πρῶτον νόει κοινήν τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ προκειμένου κατὰ τὴν διήγησιν ὅστω.

ἀναφερομένη γὰρ ἐκατέρωθεν ἐπὶ τὰς κατὰ τοὺς κροτάφους κοιλότητας εἰς ταὐτὸ ἀφικνεῖται τοῖς καθήκουσιν ἐνταῦθα πέρασι τῆς στεφανιαίας ῥαφῆς.

- 2 743 εἴτ' ἐντεῦθεν αὐθις ἐπιστραφεῖσα πρὸς τὸ κάτω καὶ παρενεχθεῖσα εἰς τοὺς ἐσχάτους ὀδόντας ἀφικνεῖται πρὸς τὰ τῆς υπερώας, ἔνδον ἑαυτῆς συνάπτουσα τὸ περιοριζόμενον ὑπὸ τῆς προειρημένης ῥαφῆς ὅστουν, ὃ ὥσπερ τις σφὴν ἔγκειται μεταξὺ τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς ἄνω γένυος. ὅσον μὲν οὖν αὐτῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς στεφανιαίας ἀναφέρεται, κοινὸν τοῦτο πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐστίν· ὅσον δ' ἐκατέρωσε κατέρχεται πρὸς τὴν υπερώαν, ὃ πρὸς τὴν ἄνω γένυν ὅρος ὑπάρχει τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου· καλεῖσθω γὰρ οὕτω σαφοῦς διδασκαλίας ἕνεκεν. κατὰ τοῦτο τὸ ὅστουν αἱ πτερυγῶδεις εἰσὶν ἀποφύσεις ἅμα ταῖς ἐκατέρωθεν αὐτῶν κοιλότησιν. ἡ δ' ἑτέρα ῥαφή τῆς κεφαλῆς, ἡ πρὸς τὴν ἄνω γένυν αὐτὴν ὀρίζουσα, τὴν ἀρχὴν μὲν ἐκ τῶν κατὰ τοὺς κροτάφους ἔχει κοιλοτήτων, ἵνα περ εἰς ταὐτὸ ἦκειν ἐλέχθῃ τοῖς τῆς στεφανιαίας πέρασιν ἡ κοινὴ κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου ῥαφή. προέρχεται δ' ἐντεῦθεν ἐπὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ διὰ μέσων αὐτῶν ἐνεχθεῖσα κατὰ τὸ μεσόφρυον ἑαυτῇ συνάπτει.
- 2 744 καὶ δὴ καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων, ἐξ ὅστ' ἀ γίνεται τῆς ὅλης κεφαλῆς τὰ πάντα χωρὶς τοῦ σφηνοειδοῦς· δύο μὲν κατὰ τὸ βρέγμα, κοινὴν ἔχοντα ῥαφήν, τὴν κατὰ τὸ μῆκος εὐθεῖαν· ἄλλα δὲ δύο τούτων κάτωθεν, ἐν καθ' ἑκάτερον οὗς καὶ πέμπτον ἐπὶ τούτοις, τὸ κατ' ἰνίον· καὶ ἕκτον, τὸ κατὰ μέτωπον. ὀρίζουσι δὲ τὰ μὲν τοῦ βρέγματος ὀπισθεν μὲν αἱ πλευραὶ τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς, ἔμπροσθεν δὲ ἡ στεφανιαία, κάτωθεν δὲ αἱ λεπιδοειδεῖς, ἄνωθεν δὲ ἡ κατὰ τὸ μῆκος εὐθεῖα· τὰ δ' ἐφεξῆς τῶνδε καθ' ἑκάτερον οὗς ἄνωθεν μὲν αἱ λεπιδοειδεῖς ἀφορίζουσιν, ὀπισθεν δὲ αἱ προσαυξήσεις τῶν πλευρῶν τῆς λαμβδοειδοῦς, ἔμπροσθεν δὲ ἡ κοινὴ τῆς τε κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς. ἔστι δὲ τὰ μὲν τοῦ βρέγματος ὅστ' ἀ τετράπλευρα, ταυτὶ δὲ τὰ νῦν εἰρημένα τρίπλευρα. τὸ δὲ πέμπτον ὅστουν τῆς κεφαλῆς, τὸ κατ' ἰνίον, ὀρίζεται μὲν ὑπὸ τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς ἅμα ταῖς προσαυξήσεσι καὶ τῆς ῥηθείσης ἐπιζευγνύναι ταύτας ῥαφῆς περιέχει δὲ ἐν ἑαυτῷ τὸ μέγιστον τῶν τῆς κεφαλῆς τρημάτων, τὸ κατὰ τὸν πρῶτον σπόνδυλον.
- 2 745 λοιπὸν δὲ τὸ κατὰ τὸ μέτωπον ὅστουν ἢ τε στεφανιαία περιορίζει ῥαφή καὶ ἡ κοινὴ τῆς κεφαλῆς πρὸς τὴν ἄνω γένυν. καὶ δὴ καὶ τῶν εἰρημένων ἐξ ὅστων τὰ μὲν τοῦ βρέγματος χαυνότατά τε καὶ ἀσθενέστατα τετύχηκεν ὄντα, πυκνότατον δὲ καὶ ἰσχυρότατον τὸ κατ' ἰνίον, μέσον δὲ ἀμφοῖν τὸ κατὰ μέτωπον. ἑκάτερον δὲ τῶν λοιπῶν τῶν κατὰ τὰ ὦτα πολυειδὲς ὑπάρχει. τὸ μὲν γὰρ τι μέρος αὐτῶν ὀνομάζεται λιθοειδὲς, ὥσπερ οὖν καὶ ἔστιν· ὀρίζεται δὲ τοῦτο τοῖς ἐπεκτεινόμενοις πέρασι τῆς λαμβδοειδοῦς ῥαφῆς. ἐν τούτῳ καὶ ἡ στυλοειδὴς ἀπόφυσις ἐστίν, ἣν ἐγὼ βελονοειδῆ τε καὶ γραφοειδῆ καλῶ, καὶ ἡ τὸν ἀκουστικὸν περιέχουσα πόρον. ἕτερον δὲ μέρος ἐφεξῆς τοῦδε τὸ κατὰ τὰς ἐκφύσεις ἐστὶ, τὴν τε μαστοειδῆ καλουμένην καὶ προσέτι τὴν τοῦ ζυγώματος. καὶ τρίτον ἐπὶ τῷδε τὸ κατὰ τὸν κρόταφον. περὶ δὲ τῶν τρημάτων τῆς κεφαλῆς ἐν ταῖς τῶν ἀγγείων καὶ νεύρων ἀνατομαῖς εἰρήσεται. καὶ γὰρ γέγονεν ἐκείνων ἕνεκα, καὶ διέρχεται καθ' ἕκαστον αὐτῶν ἡ ἀρτηρία τις, ἡ φλέψ, ἡ νεῦρον, ἡ τινα τούτων, ἢ πάντα.
- 2 746 Τοῦ κροταφίτου μυὸς ὅστουν προβέβληται, λοξὴν κατὰ μέσον ἑαυτοῦ περιέχον ῥαφήν, ὥστ' εἶναι συνεχὴ τὴν μὲν ὀπισθεν ἅπασαν μοῖραν αὐτοῦ τῷ κατὰ τὸ οὗς ὅστῳ τῆς κεφαλῆς, τὴν δὲ ἔμπροσθεν τῷ κατὰ τὸν μικρὸν κανθὸν πέρατι τῆς ὀφρύος. ὀνομάζεται δὲ ὅλον τὸ ὅστουν τοῦτο ζύγωμα. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀφορίζουσῶν ῥαφῶν τὴν ἄνω γένυν ἀπὸ τε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ σφηνοειδοῦς ὅστου προεῖρηται· περὶ δὲ τῶν κατ' αὐτὴν τὴν γένυν ἐν τῷδε λεχθήσεται. πρότερον ἴσως ἄμεινόν ἐστι διηγήσασθαι τὸ τῆς ῥαφῆς ὄνομα, πῶς ἅπασι λέλεκται τοῖς νεωτέροις ἀνατομικοῖς. εἰώθασι γὰρ καὶ τὰς καθ' ἁρμονίαν συνθέσεις ὀνομάζειν ῥαφὰς, καὶ τοῦτ' εἰκότως πεπόνθασιν. οὐ γὰρ ἐστὶν εὐρεῖν ἐπὶ πάντων ὁμοίως τῶν κρανίων τὴν

πριονοειδῇ σύνθεσιν ἠκριβωμένην ἐν ἀπάσαις ταῖς ραφαῖς, ἀλλ' ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἐνίοτε συντάξεως τῶν ὀστέων ἐν ἐτέρῳ μὲν κρανίῳ ραφήν ἐστὶν ἰδεῖν, ἐν ἐτέρῳ δ' ἁρμονίαν.

2 747 ἡμεῖς μέντοι πολλάκις ἐκκόψαντες ἔνια τῶν τοιούτων ὀστέων ἀντεμβαίνοντα κατὰ τὸ βάθος ἀλλήλοις εὖρομεν, ὥς εἶναι ραφήν μᾶλλον, οὐχ ἁρμονίαν τὴν σύνθεσιν αὐτῶν ὁμοίαν. ὥστε καὶ διὰ τοῦτο ραφὰς ὀνομάζειν οὐκ ἂν τις ὀκνήσειεν ἀπάσας αὐτάς. ἔστι δὲ πρώτη μὲν ἡ τῆς τοῦ ζυγώματος ἐκφύσεως ὑποκάτω. τελευτᾷ δ' αὐτῆς τὸ μὲν ἕτερον μέρος ὀπίσω φερόμενον εἰς τὴν ὑπ' αὐτῷ τῷ ζυγώματι κοιλότητα, συνάπτον ἐνταῦθα τῇ κοινῇ πρὸς τὸ σφηνοειδὲς ὀστοῦν ραφή· τὸ δὲ ἕτερον, ὀρθιον ἅμα καὶ λοξὸν ἀναφερόμενον ἐπὶ τὰς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, εἰς μέσσην ἔρχεται τὴν κάτωθεν ἴτυν αὐτῶν, κᾶπειτ' ἐνταῦθα τριχῇ σχισθὲν, ἐνὶ μὲν τῶν μερῶν παρὰ τὸν μέγαν κανθὸν ἔξωθεν ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀνέρχεται, ἐτέρῳ δ', ἐφεξῆς αὐτοῦ κειμένῳ, διὰ τῆς κοιλότητος ὑπὸ τὸν αὐτὸν κανθὸν ἐπὶ τὴν κοινὴν ἀφικνεῖται ραφήν τῆς κεφαλῆς· ὥστε περιλαμβάνεσθαι καὶ τὸν κανθὸν μὲν αὐτὸν, καὶ τὸ φυσικὸν δὲ τρήμα τὸ ὑποκείμενον αὐτῷ, μέγιστον ὑπάρχον ἀπάντων τῶν τῇδε τρημάτων, ὑπὸ τῶν εἰρημένων δύο ραφῶν.

2 748 ἡ δὲ τρίτη μοῖρα τῆς εἰρημένης σχίσεως, ὑπερβαίνουσα τὸν κάτωθεν ἄμβωνα τῆς χώρας τοῦ ὀφθαλμοῦ, πρὸς τὸ βάθος ἔσω φέρεται, κᾶνταῦθα συνάπτει τῇ κοινῇ ραφῇ τῆς κεφαλῆς, ὥς γίνεσθαι τρία καθ' ἑκάτερον μέρος ἐξ ἀριστερῶν τε καὶ δεξιῶν ὅσῃ τῆς ἄνω γένυος οἷς συντέτακται τῇ κεφαλῇ. μέγιστον μὲν οὖν αὐτῶν ἐστὶ τὸ κατὰ τὸ ζύγωμα· καὶ γὰρ καὶ τοῦ κροτάφου τι συνεπιλαμβάνει, καὶ τῆς ὀφρύος, καὶ τῆς χώρας τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ τὸν μικρὸν κανθὸν ὅλον ἐν ἑαυτῷ περιλαμβάνει, μέχρι τοῦ καλουμένου μήλου καθῆκον. ἐξῆς δ' αὐτῷ καὶ θέσει καὶ μεγέθει τὸ κατ' αὐτόν ἐστι τὸν ὀφθαλμόν, ἐν ᾧ περιέχεται τὰ πρὸς τὴν ἄνω γένυν ἀφικνούμενα νεῦρα. σμικρότατον δ' ἀπάντων ὑπάρχει τὸ περὶ τὸν μέγαν κανθόν. ἔνιοι δὲ τῶν ἀνατομικῶν ἐν εἶναι γράφουσι τὰ τρία ταῦτα, τὰς εἰς τὴν ρίζαν τῶν ὀφθαλμῶν ἀποσχιζομένας δύο ραφὰς ἢ μηδόλως εἰδότες, ἢ παραλείποντες ἐκόντες, ὥς μικρά. ὑπὸ δὲ τούτοις ἅπασι καθ' ἑκάτερον μέρος ἐν ὀστοῦν ἐστὶ, τοῖς εἰρημένοις τρισὶν ὑποτεταγμένον, ἀξιόλογον τῷ μεγέθει.

2 749 καὶ γὰρ καὶ τὸ μῆλον ὀνομαζόμενον τούτου μόριόν ἐστι, καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ἀπάντων φάτνια πλὴν τῶν τομέων. ὀρίζουσι δ' αὐτὰ ραφαὶ τέσσαρες· ἄνωθεν μὲν, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἵπομεν ἀπὸ τοῦ ζυγώματος ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀναφέρεσθαι· κάτωθεν δὲ ἡ κατὰ μέσον τὸν οὐρανίσκον εὐθειᾶ· δύο δὲ λοιπαὶ ταύτας ἐπιζευγνύουσιν, ἢ τε ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου μὲν ἀρχομένη, παρὰ δὲ τὴν ῥῖνα φερομένη καὶ μεταξὺ τοῦ τε κυνόδοντος ὀνομαζομένου καὶ τῶν τομέων διεκπίπτουσα, καὶ ἄλλη, μέρος μὲν τι αὐτῶν ἔχουσα τῇ κοινῇ τοῦ σφηνοειδοῦς, ὅσον ἐν κύκλῳ περιθεῖ τὸν ἔσχατον ὀδόντα, τὸ λοιπὸν δὲ ἴδιον, ἄχρι τοῦ συνάψαι τῇ κατὰ τὸν οὐρανίσκον εὐθείᾳ ραφῇ. τούτοις δὲ τοῖς ὀστοῖς, μέγιστοις οὖσιν, ὥς εἴρηται, δύο ἕτερα παράκειται μικρά, καθ' ἃ καὶ συντέτρηται πρὸς ὑπερώων ἢ ρίς. ὅροι δ' αὐτῶν εἰσι ἢ τ' ἰδία μοῖρα τῆς προειρημένης ραφῆς, ἢ τ' ἐγκαρσία τοῦ σφηνοειδοῦς ὀστοῦ, ἡ μεταξὺ τῶν ἐσχάτων ὀδόντων. αὗται μὲν οὖν τῶν περιεχόντων αὐτὰ χωρίζουσιν, ἀλλήλων δὲ κατὰ τὴν εὐθειᾶν τὴν ἐν οὐρανίσκῳ ραφήν διώρισται.

2 750 Καὶ μὴν καὶ τὰ τῆς ῥινὸς ὅσῃ δύο ἐστὶν, ἀφοριζόμενα ταῖς ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου καθηκούσαις ραφαῖς, ἃς ἄρτι τριττάς τὰς πάσας ἠρίθμησα κατὰ τὴν τῶν μεγίστων ὀστέων διήγησιν. ἔστι δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ῥῖνα τρίτη τις ἄλλη παρ' αὐτάς ραφή, κοινὴ τῶν ἰδίων αὐτῆς ὀστέων, ἀπὸ τοῦ μεσοφρύου μὲν ἀρχομένη, φερομένη δ' εὐθειᾶ δι' ὅλης αὐτῆς. τὸ κάτω δὲ τῶν ὀστέων τούτων πέρας ἐπίφυσιν ἔχει χονδρωδῶν σωματίων λεπτῶν, ἃ καλεῖται πτερύγια. λοιπὸν δ' ἐστὶν ἐν ὀστοῦν ἐπὶ τῷ πέρατι τῆς γένυος, ἐν ᾧ τῶν τομέων ὀδόντων αἱ ρίζαι τε καὶ τὰ φάτνια περιέχονται. φαίνεται δὲ ὥς τὰ πολλὰ μὲν ἀπλοῦν τοῦτο δι' ἀκρίβειαν ἁρμονίας τῶν

συντιθέντων αὐτό. ποτὲ μὲν δὴ καὶ σαφῶς ἐν τοῖς ἐπιπλεῖον ἐξηρασμένοις σκελετοῖς ἡ ῥαφή φαίνεται, κατ' εὐθείαν τεταμένη τῇ δι' ὅλου τοῦ οὐρανίσκου φερομένη. δῆλον οὖν ἤδη γέγονεν, ὡς εὐλόγως διαπεφώνηται τὸ πλῆθος τῶν ὀστέων τῆς ἄνω γένυος.

2 751 ἔνιοι μὲν γὰρ οὐχ ἕξ, ἀλλὰ δύο τὰ πρῶτα πάντων ἀριθμοῦσι, τὰ κατ' αὐτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔνδον, τὰ σμικρὰ παραλιπόντες. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς κάτω συντρήσεις τῆς ῥίνος τοῖς μεγάλοις προσνέμουσιν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ χωρίζουσι μὲν ἐκείνων, ἐν δὲ ἄμφω ποιοῦσιν αὐτά. καὶ δὴ καὶ τὸ κατ' ἄκραν τὴν γένυν, ὡς εἴρηται, τινὲς μὲν ἀπλοῦν εἶναι φασιν, ἔνιοι δὲ ἐκ δυοῖν συγκεῖσθαι. καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων τὸ σφηνοειδὲς οἱ πλεῖστοι συναριθμοῦσι τοῖς τῆς ἄνω γένυος ὀστοῖς, ὥστε, εἰ μὲν τὰ πλεῖστά τις ἀποφαίνεσθαι βούλοιτο, πέντε καὶ δέκα καθ' ὅλην εἶναι τὴν ἄνω γένυν, εἰ δὲ εἰς ἐλάχιστον ἀριθμὸν συστέλλοι, μὴ πλείω τῶν ὀκτώ. καὶ δὴ καταλέξω πάντα ἐφεξῆς, ἀπὸ προτέρας ἀρξάμενος τῆς εἰς τὰ πέντε καὶ δέκα διαιρέσεως. ἕξ μὲν ἔσται τὰ πρῶτα ῥηθέντα, περιεχόμενα δὲ ὑπὸ τῆς κοινῆς τῇ κεφαλῇ ῥαφῆς, καὶ τῆς μὲν ἀπὸ τῶν κροτάφων ὑπὸ τὸ ζύγωμα καὶ τὰ κάτω βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν ἐπὶ τὸ μεσόφρυον ἀναφερομένης. δύο δ' ἐφεξῆς αὐτῶν τὰ μεγάλα, καθ' ἃ καὶ τὰ μῆλα καὶ τοὺς ὀδόντας ὀλίγου δεῖν ἅπαντας ἔφαμεν ἐγκεῖσθαι.

2 752 καὶ δύο ἄλλα, τὰ κατὰ τὰς τῆς ῥίνος συντρήσεις. εἴτα πρὸς τούτοις ἄλλα δύο, τὰ τῆς ῥίνος αὐτῆς. εἴτ' ἐπ' αὐτοῖς ἄλλα δύο κατ' ἄκραν τὴν γένυν, ἐν οἷς οἱ τομεῖς ὀδόντες. καὶ πρὸ τούτων ἀπάντων τὸ σφηνοειδὲς, ἄζυγὲς ὃν ἐν ἅπασιν μόνον. ἡ δ' εἰς ὀκτὼ τὰ πάντα τῆς ἄνω γένυος ὅσα διαιρέσεις ᾧδε ἔχει. τὰ μὲν ἕξ τὰ πρῶτα δύο ἀριθμεῖται· τὸ δὲ κατ' ἄκραν τὴν γένυν ἔν, ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ τὰς συντρήσεις τῆς ῥίνος· αὐτῆς δὲ τῆς ῥίνος ἴδια δύο· καὶ λοιπὰ δύο τὰ μέγιστα τῶν ἐν ὅλῃ τῇ γένυϊ, τὰ κατὰ τὰ μῆλα τε καὶ τοὺς ὀδόντας, ὀλίγου δεῖν, ἅπαντας, ὡς ἔμπροσθεν εἴρηται· καὶ τὸ σφηνοειδὲς, ἄζυγὲς ὃν ἐν ἅπασιν μόνον. Ἐν τοῖς ὀστοῖς ἀριθμητέον ἐστὶ καὶ τοὺς ὀδόντας, εἰ καὶ τισι τῶν σοφιστῶν οὐ δοκεῖ. καίτοιγε δίκαιοι ἦσαν, εἰ μὴ τοῦτο καλεῖν αὐτοὺς ἐπιτρέπουσιν ἡμῖν, ἐτέραν δοῦναι προσηγορίαν αὐτοῖς, ὅτι μὲν γὰρ οὔτε χόνδρους, οὔτε ἀρτηρίας, οὔτε φλέβας, οὔτε νεῦρα προσῆκεν ὀνομάζειν αὐτοὺς, ἄντικρυς δῆλον· πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον, οὔτε πιμελᾶς, ἢ τρίχας, ἢ σάρκας, ἢ ἀδένας, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν ἀπλῶς τῶν κατὰ τὸ σῶμα μορίων.

2 753 εἵπερ οὖν μήτ' ἐν τῇ τῶν φλεβῶν ἀνατομῇ, μήτ' ἐν τῇ τῶν ἀρτηριῶν, μήτ' ἐν τῇ τῶν νεύρων, ἢ μυῶν, ἢ σπλάγχνων ἐροῦμεν ὑπὲρ αὐτῶν, ἀλλὰ μηδὲ ἐν τῇ νῦν ἐνεστώσῃ τῇ περὶ ὀστέων, οὐδ' ὅλως ἐροῦμεν οὐδέποτε περὶ αὐτῶν. τοῖς μὲν δὴ σοφισταῖς μακρὰν χαίρειν ῥητέον. ὀδόντες δ' ἐκκαίδεκα ὑπάρχουσι καθ' ἑκατέραν τὴν γένυν, ἔμπροσθεν μὲν τέσσαρες, οἱ τομεῖς ὀνομαζόμενοι, μονόρριζοι πάντες· ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν ἑκατέρωθεν εἰσιν οἱ κυνόδοντες, μονόρριζοι καὶ αὐτοί· εἴθ' οἱ γόμφιοι τούτων ἐξῆς ἑκατέρωθεν πέντε, τρίρριζοι μὲν οἱ ἐν τῇ ἄνω γένυϊ, δυοῖν δὲ ῥιζῶν οἱ ἐν τῇ κάτω. πλὴν πολλάκις εὐρίσκονται τετράρριζοι μὲν τινες τῶν ἄνω, τρίρριζοι δὲ τῶν κάτω, καὶ μάλιστα οἱ πρῶτοι πάντων ἔσωθεν δύο, σπανιώτερον δὲ ὁ τρίτος. τισὶ δὲ οὐ πέντε καθ' ἑκάτερον, ἀλλὰ τέσσαρες ἢ ἕξ ἔφυσαν οἱ γόμφιοι. καλοῦνται δὲ οὐχ οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ μύλαι θηλυκῶς, ἐκ μεταφορᾶς, οἶμαι, τοῦνομα λαβόντες, ὅτι τριβόμεν ἐν αὐτοῖς καὶ λειοῦμεν τὰ σιτία, καθάπερ ταῖς μύλαις τοὺς Δημητρίους καρπούς.

2 754 ἀλλὰ καὶ οἱ κυνόδοντες, ὁμοιότατοι τοῖς τῶν κυνῶν ὑπάρχοντες, ἀπ' ἐκείνων ὀνομάσθησαν. οἱ δὲ τομεῖς ἀπὸ τοῦ τέμνειν αὐτοὺς, ὥσπερ σμίλη, ὅσα δύναται τέμνεσθαι σιτία. δύναται δὲ δηλονότι τὰ μαλακὰ, πρὸς ἃ δὴ γεγόνασιν ὑπὸ τῆς φύσεως, ὥσπερ καὶ πρὸς τὰ σκληρὰ τοὺς κυνόδοντας ἐποίησεν, οὐ τέμνειν, ἀλλὰ θλάξιν ἱκανῶς. γεγόμεφονται δ' ἅπαντες ἐν τοῖς τῶν φατνίων βοθρίοις. φάτνια μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ περιέχοντα αὐτοὺς ὅσα, βόθρια δὲ αἱ κοιλότητες, ἐν αἷς ἐμπεπήγασιν, ὀνομάζονται. μετελήφασιν δὲ τῶν ἀπὸ ἐγκεφάλου νεύρων τῶν μαλακῶν ὀδόντες μόνοι τῶν ἄλλων ὀστέων, ὅθεν περ καὶ σαφῶς αἰσθάνονται μόνοι. Οὐδὲ τὸ τῆς κάτω

γένυος ὅστων ἐστὶν ἀπλοῦν, ὥς ἂν τῷ δόξειεν. ἐψόμενον γὰρ καὶ τοῦτο διαλύεται κατ' ἄκρον τὸ γένειον, ὥς φαίνεσθαι σαφῶς, ὅτι συνεπεφύκει. τὸ δὲ ἀντεινόμενον ὥς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μέρος εἰς δύο τελευτᾷ πέρατα.

2 755 καὶ τούτων τῶν περάτων τῷ μὲν ὀξεί τὸν ἐκ τοῦ κροταφίτου μυὸς καθήκοντα δέχεται τένοντα· τῷ δὲ ἐτέρῳ διαρθροῦται πρὸς τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστων ὑπὸ τὴν ἀπόφυσιν τὴν μαστοειδῆ, κονδυλῶδει τινὶ περιφερείᾳ κατὰ τῆς ἐνταῦθα γληνοειδοῦς κοιλότητος ἐπιβεβηκός. τῆς ὅλης ῥάχεως οἱ σπόνδυλοι τέσσαρες ἐπὶ τοῖς εἴκοσιν ὑπάρχουσι. παρὰ φύσιν γὰρ ἤδη τὸ πλεόν καὶ τοῦλαττον, ὥσπερ καὶ αἱ φοξαὶ κεφαλαί. διαιρεῖται δὲ ἡ σύμπασα σύνταξις αὐτῶν εἰς τράχηλόν τε καὶ νῶτον, καὶ ὀσφύν, καὶ ἱερὸν ὅστων. ὁ μὲν οὖν τράχηλος ἔξευκται τῇ κεφαλῇ· ὁ δὲ νῶτος ἐφεξῆς τούτῳ τέτακται, τηλικοῦτος ὑπάρχων τὸ μήκος, ἡλίκος περ ἂν ἦ καὶ ὁ θώραξ. ὅσον δὲ ὑπόλοιπον κάτω, τοῦτο ὀσφὺς ὀνομάζεται. κατὰ δὲ τὸ πέρας αὐτοῦ τὸ καλούμενον ἱερὸν ὅστων ἔχει· ἔνιοι δὲ πλατὺ προσαγορεύουσιν αὐτό. σπόνδυλοι δὲ κατὰ μὲν τὸν τράχηλον ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ὑπάρχουσι, κατὰ δὲ τὸν νῶτον δώδεκα, κατὰ δὲ τὸν ὀσφύν πέντε. περὶ πρώτων οὖν εἰρήσεται τῶν κατὰ τὸν αὐχένα.

2 756 διαφέρει γὰρ οὐδὲν, ἢ τράχηλον, ἢ αὐχένα προσαγορεύειν αὐτόν. τῶν κατὰ τὸν αὐχένα σπονδύλων οἱ πρῶτοι μὲν δύο διήρθρωνται πάντῃ· τῶν δὲ ἄλλων τῶν πέντε τὸ πρόσω μέρος ἰσχυρὸς συμφύει δεσμός. οὐ γὰρ δὴ διὰ χόνδρου γε συμφύονται, καθάπερ οἶονταί τινες· ἀλλ' ὁ τὰς τοῦ νωτιαίου δύο μήνιγγας ἔξωθεν περιλαμβάνων χιτῶν, εἰς τὴν μεταξὺ χώραν αὐτῶν παρεμπίπτων, κοινὸς ἀμφοτέρων γίνεται δεσμός. οὕτω δὲ καὶ κατὰ πάντας ἔχει τοὺς σπονδύλους πλὴν τῶν πρώτων δυοῖν, ὥς εἰρήσεται. διττῶν δὲ οὐσῶν κινήσεων τῆς κεφαλῆς, τῆς μὲν ἐπινευόντων τε καὶ ἀνανευόντων, τῆς δὲ ἐν τῷ περιάγειν ἐφ' ἑκάτερα, τὴν μὲν προτέραν ἢ τοῦ δευτέρου σπονδύλου πυρηνοειδῆς ἀπόφυσις ἐργάζεται μάλιστα, τὴν δὲ ἐτέραν ἢ τοῦ πρώτου πρὸς τὰ κορωνὰ τῆς κεφαλῆς διάρθρωσις. ἀλλ' αὗται μὲν διὰ τῶν πλαγίων γίνονται μερῶν τοῦ τε πρώτου σπονδύλου καὶ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς· ἡ δὲ πυρηνοειδῆς ἀπόφυσις ἀνάντης μὲν ἐστίν, ἀπὸ δὲ τῶν προσθίων ἀρχομένη μερῶν τοῦ δευτέρου σπονδύλου συνδεῖται τῇ κεφαλῇ διὰ τινος εὐρώστου τε ἅμα καὶ στρογγύλου συνδέσμου.

2 757 καὶ δὴ καὶ χώραν ἐπιτήδειον ὁ πρῶτος σπόνδυλος αὐτῇ παρέχει, καθ' ἣν ἀσφαλῶς στηρίζεται, καὶ τις ἕτερος ἐγκάρσιος δεσμός, ἐν αὐτῷ τῷ πρώτῳ σπονδύλῳ γενόμενος, ἔσωθεν ἐπιβέβληται κατ' αὐτῆς. ἔνιοι μὲν ταύτην ὀδοντοειδῆ καλοῦσιν ἀπόφυσιν· Ἰπποκράτης δὲ καὶ ὅλον τὸν δεύτερον σπόνδυλον ὀδόντα προσηγόρευσεν ἀπ' αὐτῆς. ἔχει δὲ καὶ ἄλλας ὁ πρῶτος σπόνδυλος δύο κοιλότητας ἐπιπολαίας γληνοειδεῖς ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν αὐτοῦ, παραπλησίας ταῖς ἄνωθεν. εἰσὶ δὲ εἰκότως αἱ μὲν ἄνωθεν μείζους, ὥς ἂν τῇ κεφαλῇ διαρθροῦμεναι, μικρότεραι δὲ αἱ κάτωθεν, αἷς περιβέβληκε τὸν δεύτερον σπόνδυλον. ἔστι δὲ ὁ μὲν πρῶτος εὐρύτατός τε ἅμα καὶ ἰσχνότατος, ὁ δὲ ἐφεξῆς αὐτοῦ στενώτερος μὲν, ἀλλ' ὅμως εὐρωστότερος. οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ μετ' αὐτόν. ἐφ' ὅσον γὰρ ὁ νωτιαῖος, εἰς τὰς τῶν νεύρων ἀποφύσεις καταναλισκόμενος, ἰσχνότερος ἑαυτοῦ γίνεται, ἐπὶ τοσοῦτο καὶ αἱ τῶν κατωτέρω σπονδύλων εὐρύτητες ἐλαττοῦνται· ἐκάστη γὰρ ἴση τῷ πάχει τοῦ περιεχομένου καθ' ἑαυτὴν ὑπάρχει νωτιαίου.

2 758 τουτὶ μὲν οὖν κοινὸν ἅπασιν τοῖς σπονδύλοις ἐστίν, ὥσπερ γε καὶ αἱ εἰς τὸ πλάγιον ἀποφύσεις, ἔτι τε πρὸς ταύταις ἀνάνταις τε καὶ κατάνταις ἀποφύσεις, καθ' ἃς πρὸς ἀλλήλους διαρθροῦνται· τῶν δὲ ἄλλων τὰ μὲν πλεῖστα κοινὰ, διαφέροντα δὲ ὀλίγα, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ. τὴν ὀπίσθιον ἀπόφυσιν, ἣν ἄκανθαν ὀνομάζουσιν, ἅπαντες ἔχουσι πλὴν τοῦ πρώτου σπονδύλου· τούτῳ δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθέν ἐστὶν ἀπόφυσις μικρὰ μόνῳ. τῶν δὲ ἄλλων ἀπάντων τὰς πλαγίας ἀποφύσεις αἰεὶ διατετρημένας ἔχουσιν οἱ κατὰ τὸν τράχηλον μόνοι πλὴν τοῦ

έβδόμου, ὅσπερ δὴ καὶ ἔσχατος αὐτῶν ὑπάρχει· σπανίως δ' ἂν ποθ' εὖροις καὶ τούτῳ διατετρημένας. τὰς δὲ αὐτὰς ἀποφύσεις ἀτρέμα πως δισχιδεῖς οἱ κατὰ τὸν τράχηλον ἔχουσι μόνοι πλην τῶν πρώτων δυοῖν· ἀπλαῖ γὰρ τούτοις εἰσί. τῷ δὲ ἔκτῳ διτταὶ σαφῶς εἰσι καὶ μέγισται τῶν ἄλλων ἀπασῶν, ὥσπερ γε καὶ αὐτός ἐστι μέγιστος· καὶ ἡ ἑτέρα δὲ αὐτῶν ἡ ἔνδον ἱκανῶς πλατεῖα.

2 759 πρόμηκες δὲ ἐκάστου τὸ πρόσθιον μέρος, ὧ καὶ συμφύονται πρὸς ἀλλήλους, τοῖς ἐν τῷ τραχήλῳ μάλιστά ἐστι πλην τοῦ πρώτου. τοῖς δὲ ἐκφυομένοις τοῦ νωτιαίου νεύροις καὶ κατὰ τὰς συμβολὰς τῶν σπονδύλων διεκπίπτουσιν ἐκάτερος τῶν τοῦ τραχήλου σπονδύλων ἴσον πως συντελεῖ τῷ πρώτῳ· τῶν δὲ ἄλλων ἀπάντων ὁ ὑπερκείμενος ἦτοι τὸ πλεῖστον, ἢ τὸ σύμπαν. Ὅτι μὲν δώδεκα τὸν ἀριθμὸν εἰσι τοῦ θώρακος σπόνδυλοι, πρόσθεν εἴρηται, πλην εἰ σπάνιον τινι λείπων εἷς ἢ περιττεύων εὐρεθήσεται. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν τὸ περιττεύειν τοῦ λείπειν σπανιώτερον. ἅπασι δ' αὐτοῖς αἱ τῆς ἀκάνθης ἀποφύσεις μέγισται τυγχάνουσιν οὔσαι μέχρι τοῦ δεκάτου. μεγάλαι δὲ οὐχ ἡκιστα εἰσι καὶ αἱ κατὰ τὸ πλάγιον, αἷς διαρθροῦνται πρὸς τὰς πλευράς. αὐτὸ δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα κατὰ μὲν τὸν πρῶτον ἀτρέμα πως ὑπάρχει πρόμηκες εἰς τὰ κάτω, παύεται δὲ ἐν τοῖς ἐφεξῆς κατὰ βραχύ. καὶ μὲν δὴ καὶ τὴν ἄκανθαν ἄχρι μὲν τοῦ δεκάτου σπονδύλου τοῖς κατὰ τὸν τράχηλον ὁμοίως ἔχουσιν ἄνωθεν κάτω φερομένην.

2 760 ἔμπαλιν δὲ ἀπὸ τοῦ δεκάτου κάτωθεν ἄνω φέρεται ῥέπουσα, κατὰ μὲν τοὺς δύο τοὺς ἐφεξῆς αὐτοῦ ἄμυδρῶς, κατὰ δὲ τοὺς ἄλλους σαφῶς. ταῦτ' οὖτο πεπόνθασι καὶ αἱ κατὰ τὸ πλάγιον ἀποφύσεις, κάτω μὲν τῶν ὑπὲρ τὸν δέκατον, ἄνω δὲ τῶν μετ' αὐτὸν ῥέπουσαι. μόνοι γὰρ αἱ κατὰ τὸν δέκατον ἀρρεπεῖς εἰσι. καὶ γὰρ μόνος οὗτος ὁ σπόνδυλος οὐ τὰς ἀνάντεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς κατάντεις ἀποφύσεις εἰς κονδυλώδη πέρατα τελευτώσας ἔχει, καθάπερ ὁ πρῶτος τῶν κατὰ τὸν τράχηλον ἐκατέρας γληνοειδεῖς. τῶν δὲ ἄλλων τοῖς μὲν ὑπερκειμένοις τοῦ δεκάτου κονδυλώδεις μὲν εἰσιν αἱ ἀνάντεις, γληνοειδεῖς δὲ αἱ κατάντεις, τοῖς δὲ ὑποτεταγμένοις ἀνάπαλιν. Περὶ τῶν κατὰ τὸν ὄσφυν σπονδύλων τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν ἤδη προεῖρηται. καὶ γὰρ ὅτι πέντε, καὶ ὅτι μέγιστοι μὲν οὔτοι τῶν ἄλλων εἰσὶ καὶ παχύτατοι, τὸ δὲ ἔνδον ἐκάστου τρημα στενὸν, ὥσπερ γε καὶ ὁ κατ' αὐτοὺς νωτιαῖος ἰσχνός· ἀλλὰ καὶ ὅτι τὰς ἀποφύσεις ἄνω νευούσας ἔχουσι, καὶ ὅτι διὰ μόνου τοῦ προτεταγμένου τὸ νεῦρον διεκπίπτει, καὶ ὅτι τῶν ἀνάντων τε καὶ κατάντων ἀποφύσεων, ἐν αἷς πρὸς ἀλλήλους διαρθροῦνται, κονδυλώδη μὲν ἐστὶ τὰ τῶν ὑπερκειμένων πέρατα, γληνοειδῆ δὲ τὰ τῶν ὑποκειμένων, εἴρηται πρόσθεν.

2 761 εἰ δέ τι πρόσσεστιν αὐτοῖς ἴδιον ἐξαίρετον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους, ἐν τῷδε λεχθήσεται. τρήματα τοίνυν ἄτακτα κατὰ τὸ ἔνδον μέρος ἐν ἐκάστῳ τῶν κατὰ τὸν ὄσφυν σπονδύλων εἰσὶν, εἰς ἃ καταφύονται φλέβες, ἅπερ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἢ οὐδ' ὅλως, ἢ παντάπασιν ἂν ἴδοις μικρὰ, κατὰ δὲ τούτους καὶ σαφῆ καὶ πολλὰ φαίνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἄλλη τίς ἐστὶ κατάντης ἀπόφυσις ἐν αὐτοῖς ἐκ περιττοῦ, παρὰ τὴν ἔκφυσιν τοῦ νεύρου τεταγμένη. καὶ αὕτη ποτὲ μὲν ἐν ἅπασιν ἐστὶ, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς ὑστάτοις ἢ σμικρὰ παντάπασιν ἢ οὐδ' ὅλως ἐστίν. οἱ δὲ ὑπερκείμενοι διὰ παντὸς ἔχουσιν αὐτήν, ὥσπερ καὶ οἱ ἔσχατοι τοῦ νώτου δύο. [Περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅστου.] Καὶ τοῦτο τοῖς σπονδύλοις ἀνάλογον ἔχει κατὰ γε τὴν πρὸς τὸν ὑπερκείμενον διάρθρωσιν.

2 762 ὑποδέχεται γὰρ αὐτοῦ τὰς κατάντεις ἀποφύσεις, ὡς ἐκεῖνος τὰς πρὸ αὐτοῦ. καὶ μὲν γε καὶ τὴν ἄκανθαν ὁμοίαν ἔχει τοῖς ἄλλοις. αἱ δὲ εἰς τὸ πλάγιον ἀποφύσεις αὐτοῦ μεγάλαι τέ εἰσι καὶ πλατεῖαι, κἄν τῶν ἐκτὸς μερῶν ἔχη τινὰ κοιλότητα γληνοειδῆ, καθ' ἧς ἐπιβέβηκε τὰ τῶν λαγόνων ὅσῃ. σύγκειται δὲ ἐκ τριῶν μορίων, ὥσπερ τινῶν ἰδίων σπονδύλων, οἷς τέταρτον ἐπικείται κατὰ τὸ πέρας ὅστουν ἕτερον, ὃ καλοῦσι κόκκυγα. διαλυθέντων δ' ὑφ' ἐψήσεως ἀπάντων, ἡ σύνταξις ὁμοία φαίνεται ταῖς κατὰ τοὺς σπονδύλους. τὰ δὲ ἀπὸ τοῦ νωτιαίου διὰ τῶν τρημάτων αὐτοῦ διεκπίπτοντα νεῦρα κατὰ μὲν τὰς συντάξεις τῶν οἷον σπονδύλων ἐν

αὐτῷ διεξέρχεται, καθάπερ καὶ καθ' ὅλην τὴν ράχιν· οὐ μὴν ἐκ τῶν πλαγίων γε μερῶν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔνδον τε καὶ ἔξωθεν. εἰσὶ δ' ἅπασαι τρεῖς αὐτῶν συζυγίαι. Ἐπὶ τῷ πέρατι τοῦ πλατέος ἕτερον ὅστουν ἐστὶ τὸ καλούμενον κόκκυξ, ἐκ τριῶν καὶ τοῦτο συγκεῖμενον ἰδίων μορίων χονδρωδεστέρων, ἢ κατὰ τὸ πλατὺ, καὶ μάλιστα τὸ κατὰ τὸ πέρας ὑποκείμενον.

2 763 διεξέρχεται δὲ καὶ κατὰ τὰς τούτων συντάξεις ἐκ τῶν ὀπίσω καὶ πρόσω μερῶν νεῦρα. πρώτη μὲν συζυγία, καθ' ἃ μέρη ψαύει τοῦ πλατέος ὅστου, δευτέρα δὲ κατὰ τὴν τοῦ πρώτου τῶν ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὸ δεύτερον σύνταξιν, καὶ τρίτη κατὰ τὴν τοῦ δευτέρου πρὸς τὸ τρίτον. ὅσον δὲ ὑπόλοιπον τοῦ νωτιαίου κατὰ τὸ πέρας αὐτοῦ τοῦ τρίτου διεξέρχεται μόνον ἄζυγες. Στέρνον καὶ πλευραὶ καὶ τῆς ράχεως οἱ κατὰ τὸν νῶτον σπόνδυλοι τὰ τοῦ θώρακος ἐστὶν ὅστ' αἰ, δώδεκα μὲν ἐκατέρωθεν αἱ πλευραὶ, καθάπερ καὶ οἱ σπόνδυλοι. διήρθρωται γὰρ ἐκάστη πρὸς ἓνα, τὰ δὲ τοῦ στέρνου συνήρθρωται μὲν ἀλλήλοις, ἐπτα δ' ἐστὶ τὸν ἀριθμὸν, ὅσαι περ καὶ αἱ πρὸς αὐτὸ διαρθρούμεναι πλευραί. τῷ κάτω δ' αὐτοῦ πέρατι τρίγωνος ἐπιέφυκε χόνδρος. ἢ μὲν δὴ πρὸς τοὺς σπονδύλους ἐκάστης τῶν πλευρῶν διάρθρωσις ᾧδε ἔχει. τῇ ρίζῃ τῆς πλαγίας αὐτῶν ἀποφύσεως ἐπιβέβηκεν ἢ τῆς πλευρᾶς ἀρχὴ διὰ τινος κονδυλῶδους ἐξοχῆς. ἢ δὲ ὑποδεχομένη κοιλότης ταύτην ἐπιπολῆς τέ ἐστὶ καὶ μικρὰ, καὶ ῥέπουσιν ἄνω μᾶλλον αἱ ἀμφότεραι, καὶ ἡ κοιλότης καὶ ἡ τῆς πλευρᾶς ἀρχή.

2 764 τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε καθ' ὅλης ἐπιχειρεῖται τῆς πλαγίας ἀποφύσεως ἢ πλευρὰ, κἀπειδὰν ἤδη ἢ κατὰ τὸ πέρας αὐτῆς ἢ διάρθρωσις, ἑτέραν ἐργάζεται ῥέπουσαν κάτω, ὡς γίνεσθαι διττὴν διάρθρωσιν τῇ πλευρᾷ πρὸς τὸν σπόνδυλον. ἢ δ' αὖ πρὸς τὸ στέρνον αὐτῶν διάρθρωσις ἀσαφεστέρα μὲν ἐστὶν· οὐ μὴν ἄδηλός γε οὐδ' αὐτὴ τοὺς περικειμένους συνδέσμους ἀφελόντι. διαρθροῦται γὰρ ἐκάστης ἐνταῦθα τὸ χονδρῶδες μέρος εἰς κονδυλῶδη τελευτώσης κεφαλὴν ἐκάστῳ τῶν κατὰ τὸ στέρνον ὀστέων, ἐπιπόλαιόν τινα κοιλότητα κεκτημένων. βραχεῖα δὲ οὕτως ἢ κίνησις αὐτῶν ἐστὶν, ὡς δύνασθαι καὶ συνάρθρωσιν ὀνομάζεσθαι. πολλαχόθι δὲ καὶ ἀλλαχόθι τοῦ σώματος ἐπαμφοτερίζουσιν αἱ συνθέσεις τῶν ὀστέων, ὡς ἀπορεῖν, εἴτε διαρθροῦσθαι πρὸς ἀλλήλας λεκτέον αὐτάς ἐστιν, εἴτε συναρθροῦσθαι. τὸ δὲ σύμπαν σχῆμα τοῦ μὲν στέρνου ξίφει παραπλήσιον ὑπάρχει. διὸ καὶ ξιφοειδὲς ἔνιοι προσαγορεύουσιν αὐτό· τινὲς δὲ οὐχ ὅλον, ἀλλὰ τὸν ἐπὶ πέρατι μόνον αὐτοῦ χόνδρον οὕτως ὀνομάζουσι.

2 765 τῶν δὲ πλευρῶν οὐχ ἓν οὐδὲ ἀπλοῦν τὸ σχῆμα. μετὰ γὰρ τὴν πρὸς τοὺς σπονδύλους διάρθρωσιν ἐπὶ τὰ πρόσω τε ἅμα καὶ κάτω φερόμεναι καὶ μέχρι πολλοῦ τοῦτο πάσχουσιν πάλιν ἀνανεοῦσιν ἄνω πρὸς τὸ στέρνον, ἀθρόην τινὰ ποιούμεναι καμπήν. ὅθεν περ ἤδη τὸ πρὸς τὸ στέρνον αὐτῶν ἅπαν οὐκ ὅστουν ἐστὶν, ἀλλὰ χόνδρος. αἱ δὲ ὑπόλοιποι πέντε καλοῦνται μὲν νόθαι, συμφύονται δὲ τῷ τε διαφράγματι καὶ ἀλλήλαις, εἰς ἀκριβῆ τελευτώσαι χόνδρον. ἢ δὲ ὑστάτη μόνη κεχώρισται κατὰ τὸ πέρας αὐτῶν, καὶ ὄντως ἐστὶ νόθη. τὸ μῆκος δὲ οὐδὲ ταύταις οὔτε ταῖς ἄλλαις πλευραῖς ἴσον ἀπάσαις ἐστὶν, ἀλλ' αἱ μὲν ἄνωθεν τε καὶ κάτωθεν βραχύτεραι τυγχάνουσιν οὔσαι, μακρότεραι δὲ αἱ μέσαι. αἱ ὠμοπλάται κεῖνται μὲν ὀπισθεν τοῦ θώρακος· συμφύονται δὲ διὰ μυῶν τῷ τε κατ' ἰνίον ὀστῷ τῆς κεφαλῆς, καὶ τῇ τῆς ράχεως ἀκάνθῃ, καὶ ταῖς τοῦ θώρακος πλευραῖς, καὶ τῷ προτεταγμένῳ τοῦ λάρυγγος ὀστῷ.

2 766 ἀνώμαλοι δὲ εἰσὶν ἱκανῶς καὶ πᾶσι τοῖς μέρεσιν ἀνόμοιοι· κυρταὶ μὲν γὰρ ἔξωθεν, ἔσωθεν δὲ σιμαί, καὶ λεπτὴ μὲν ἢ κάτω βάσις αὐτῶν καὶ προμήκης, τὸ δὲ ἄνω πέρας παχὺ τε καὶ μικρόν. ἐπαλείφει δὲ αὐτάς πολλαχόθι χόνδρος, καὶ πλεῖστος τὴν βάσιν. ἀφ' ἧς ἀρχομένη τῆς ράχεως ταπεινὴ κατὰ μικρὸν προσαυξάνεται, μέχρι τῶν κατὰ τὸ ἀκρώμιον ἀνιοῦσα χωρίων. συναρθροῦται δ' αὐτῇ κατὰ τοῦτο ἡ κλείς. καὶ τινες μὲν τῶν ἀνατομικῶν αὐτὴν τὴν σύνταξιν αὐτῶν ὀνομάζουσιν ἀκρώμιον ἁρμονίαν· ἔνιοι δὲ τρίτον ἕτερον παρ' ἀμφότερα τὰ συζευγνύμενά φασιν ὅστουν ὑπάρχειν, ἐν ἀνθρώποις μόνοις εὐρισκόμενον, ὃ κατακλειδὰ τε καὶ ἀκρώμιον προσαγορεύουσιν. ὑπὸ δὲ τοῦτο τὸ χωρίον ἀπόφυσίς τις ὑπόκειται τῇ

ώμοπλάτη· ὀνομάζεται δὲ αὐτὴν ὡμοπλάτης, ὥ κατὰ τὸ πέρας εἰς κοτύλην τινὰ τελευτῶντι τοῦ βραχίονος ἡ κεφαλὴ διαρθροῦται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ταύτη ἔσωθεν ἀπόφυσις ὀξεῖα καὶ σμικρά. καλοῦσι δ' αὐτὴν οἱ μὲν ἀγκυροειδῆ, οἱ δὲ κορακοειδῆ, διότι τὸ πέρας αὐτῆς ἐκτὸς ἐπινένευκεν, ὥσπερ κορώνη.

- 2 767 Τοῦ στέρνου τῷ ἄνω πέρατι τῶν κλειδῶν ἑκατέρα διαρθροῦται, σηραγγώδης τε οὖσα καὶ ἀνώμαλος τὸ τε σχῆμα καὶ τὸ πάχος. τὸ κάτω μὲν γὰρ αὐτῶν, ὃ καὶ διαρθροῦται πρὸς τὸ στέρνον, παχύτερον τε τῶν ἄλλων ἐστὶ καὶ στρογγυλότερον· ὅσον δὲ ἐξῆς τούτῳ, πολὺ μὲν ἰσχνότερον, ἔστι δὲ στρογγύλον· ἀνώμαλον δὲ τὸ ἐπὶ τούτῳ σύμπαν ἄχρι τῆς πρὸς τὴν ὡμοπλάτην συντάξεως, ἔνθα καὶ πλατύνεται πῶς ἀτρέμα. συμπάσης δ' αὐτῆς τὰ μέσα μέρη κυρτὰ πρὸς τὸ ἐκτὸς ἐστὶ, καὶ μᾶλλον ἐν αὐτοῖς, ὅσα πρὸς τὴν ὡμοπλάτην ῥέπει. τὸ τοῦ βραχίονος ὅστουν, ἀπάντων ὁστῶν μέγιστον ὑπάρχον πλὴν τοῦ μηροῦ, διαρθροῦται κατ' ἄμφω τὰ πέρατα, ἄνω καὶ κάτω. κατὰ μὲν δὴ τὸν ὦμον ἐπίφυσιν ἔχει κεφαλῆς εὐμεγέθους ἐπ' αὐχένι σμικρῷ. καὶ τις ἐν αὐτῷ κοιλότης ἐστὶν ὥσπερ τομὴ πλατεῖα κατὰ τὰ πρόσω μέρη, διαιροῦσα τὴν ὅλην κεφαλὴν εἰς δύο μοῖρας ὁμοίας κονδύλους.
- 2 768 τὸ κάτωθεν δὲ πέρας εἰς κονδύλους ἀνίσους τελευτᾷ. καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔξωθεν αὐτῶν ἡ τῆς κερκίδος κεφαλὴ διαρθροῦται, πρὸς δὲ τὸν ἔνδον οὐδὲν ὅλως ὅστουν συντέτακται. καὶ διὰ τοῦτο πολὺ μείζων οὗτος φαίνεται τοῦ ἔξω, καὶ τοι βραχὺ μείζων ὑπάρχων. κοιλότης δὲ ἐν τῷ κάτω πέρατι τοῦ βραχίονός ἐστι, ταῖς κατὰ τὰς τροχηλίας ἐοικυῖα, περὶ ἣν ὁ πῆχυς κινεῖται. ἔνθα δ' ἡ κοιλότης αὕτη τελευτᾷ, κατ' ἄμφω τὰ μέρη κοιλότης ἐστὶν ἑτέρα καθ' ἕτερον πέρας, ἡ πρόσω τῆς ὀπισθεν ἐλάττων. ὑποδέχονται δὲ αὗται τὰς κορώνας τοῦ πήχεως, ἐν μὲν ταῖς ἐσχάταις κάμψεσιν ἡ πρόσω τὴν πρόσω, κατὰ δὲ τὰς ἐκτάσεις ἡ ὀπίσω τὴν ὀπισθεν. τὰ δὲ ἄλλα μέρη περιφερὲς ἐστὶν ὁ βραχίον, οὐ μὴν εὐθύς, οὐδ' ὁμοῖος πάντῃ· κυρτὸς μὲν γὰρ εἰς τε τὸ πρόσω καὶ τὸ ἔξω, σιμὸς δὲ ὀπισθεν τε καὶ ἔνδον ἐστὶ. Πῆχυς καλεῖται μὲν καὶ ὅλον τὸ μεταξὺ βραχίονος καὶ καρποῦ, καλεῖται δὲ καὶ τὸ ἕτερον ὅστουν τῶν ἐν αὐτῷ τὸ μείζον, ὅπερ ὑποτέτακται θατέρῳ, τῇ κερκίδι προσαγορευομένη.
- 2 769 αὕτη μὲν οὖν κατὰ τὸ πέρας αὐτῆς τὸ ἄνω περιλαμβάνει τὸν ἔξω τοῦ βραχίονος κόνδυλον ἐπιπολαίῳ κοιλότητι. καὶ ἔστι τῆς διαρθρώσεως ταύτης ἔργον ἐπὶ τὸ πρηνές τε καὶ ὕπτιον ὅλην τὴν χεῖρα περιάγειν. ὁ δὲ πῆχυς δύο ἀποφύσεις ἔχει δυοῖν κορωνῶν, ἐλάττονος μὲν τοῦ πρόσω, μείζονος δὲ θατέρου. τὴν κοιλότητα δὲ αὗται περιλαμβάνουσι τοῦ πήχεως τὴν σιγματοειδῆ, καθ' ἣς ἐπιβέβηκεν ἡ τροχιλώδης περιφέρεια τοῦ βραχίονος, ἡ μεταξὺ τῶν κονδύλων αὐτοῦ. καὶ ἔστι ταύτης τῆς διαρθρώσεως ἔργον ἐκτείνειν τε καὶ κάμπτειν ὅλην τὴν χεῖρα. συνδεῖται δὲ καθ' ἑκάτερον τῶν περάτων ὁ πῆχυς τῇ κερκίδι συνδέσμοις ἰσχυροῖς ἴσως· τούν μέσῳ δὲ πάντῃ ἀπ' ἀλλήλων διεστήκασιν. ἔχει δὲ ἐπίφυσιν ἑκάτερον αὐτῶν κατὰ τὰ πρὸς τῷ καρπῷ μέρη, κυρτὴν μὲν ἔξωθεν, ἔσωθεν δὲ κοίλην· πῆχυς μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον, κερκὶς δὲ κατὰ τὸν μέγιστον. ἐμβαίνει δὲ τῇ κοιλότητι ταύτῃ καὶ διαρθροῦται πρὸς αὐτὴν ὁ καρπός. ἐκ περιτοῦ δὲ τῷ πῆχει ὑπάρχει καὶ ἡ καλουμένη στυλοειδὴς ἀπόφυσις διαρθρουμένη καὶ αὕτη πρὸς τὸν καρπόν.
- 2 770 ἀλλὰ ταύτης μὲν ἔργον ἡ εἰς τὰ πλάγια περιφορὰ τοῦ καρποῦ, τῆς δὲ ἑτέρας αἱ κατ' εὐθὺ, καθ' ἃς ἐκτείνομεν τε καὶ κάμπτομεν τὴν ἄκραν χεῖρα. Ὁκτώ συντίθησιν ὅστ' αὖ τὸν καρπὸν, ἐπὶ δύο στίχους συγκείμενα, σκληρὰ πάντα, καὶ σμικρὰ, καὶ ἀμύελα, καὶ πολυειδῆ τὸ σχῆμα. πῇ μὲν γὰρ ἐστὶ κυρτὰ, πῇ δὲ σιμὰ, καὶ πῇ μὲν εὐθέα, πῇ δὲ περιφερῆ. συνδεῖται δὲ πάντα δεσμοῖς νευροχονδρώδεσι, συνηρθρωμένα πρὸς ἀλλήλα, καὶ οὐχ, ὥς τινες οἴονται, συμπεφυκότα, κυρτὰ μὲν ἀτρέμα τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν ὄντα, κοῖλα δὲ τὴν ἔνδον. ἡ μὲν οὖν ἄνωθεν μοῖρα τοῦ καρποῦ, ἐκ τριῶν ὁστῶν οὖσα, περιφερὲς πῶς γινομένη διαρθροῦται πρὸς πῆχυν τε καὶ κερκίδα καὶ τὴν στυλοειδῆ ἀπόφυσιν, πλὴν ὅτι γληνοειδεῖ κοιλότητι βραχεῖα τὴν στυλοειδῆ

τοῦ πήχεως ἀπόφυσιν περιλαμβάνει τοῦ καρποῦ τὸ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον ὅστουν. τὸ δὲ μέσον ἐν αὐτοῖς ἐκείνην μάλιστα κατείληφε τὴν χώραν, ἵνα συμβάλλουσιν ἀλλήλοις ὁ τε πῆχυς καὶ ἡ κερκίς.

- 2 771 τὸ δὲ τρίτον ὑπὸ τῆς κερκίδος περιλαμβάνεται, διφυὲς ὑπάρχον. ἡ δὲ κάτωθεν μοῖρα τοῦ καρποῦ τοῖς τέσσαρσι μὲν ἑαυτῆς ὅστοις συνήρθρωται τῷ μετακαρπίῳ, τὸ πέμπτον δὲ ἐποχούμενον ἔχει τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις τοῦ καρποῦ, καθ' ἃ μάλιστα ἐστὶν ἡ στυλοειδὴς τοῦ πήχεως ἀπόφυσις. Τὸ μεταξὺ καρποῦ τε καὶ δακτύλων μετακάρπιον ὀνομάζεται, συναρθρούμενον μὲν πρὸς τὸν καρπὸν, διαρθρούμενον δὲ πρὸς τὰς πρώτας τῶν δακτύλων φάλαγγας, (οὕτω γὰρ καλεῖται τὰ τῶν δακτύλων ὅστ᾽, ἔνιοι δὲ σκυταλίδας ὀνομάζουσιν αὐτὰ,) μόνου τοῦ μεγάλου δακτύλου τῆς πρώτης φάλαγγος αὐτῷ τῷ μετακαρπίῳ διηρθρωμένης ἐκ πλαγίων. ὥσθ' ἕκαστον τῶν δακτύλων ἐκ τριῶν ὀστέων συγκεῖσθαι, τῆς προτέρας ἀεὶ φάλαγγος ἐπιβαινούσης τῇ κοιλότητι τῇ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπομένης τεταγμένη. εὐλογον γὰρ καὶ τὸν μέγαν δάκτυλον ἐκ τριῶν ὀστέων συγκεῖσθαι λέγειν, καὶ μὴ προσνέμειν τῷ μετακαρπίῳ τὴν πρώτην αὐτοῦ φάλαγγα, κατ' ἄμφω γε τὰ μέρη διηρθρωμένην, ὃ τοῖς μὲν πρώτοις τῶν δακτύλων ὅστοις συμβέβηκεν, οὐ μὴν τοῖς τοῦ μετακαρπίου.
- 2 772 ὅθεν καὶ τέτταρα μὲν εὐλόγως μόνον ἂν τις φήσειε τὰ τοῦ μετακαρπίου, πεντεκαίδεκα δὲ τῶν πέντε δακτύλων. ὅσοι δὲ τὸ τρίτον ὅστουν τοῦ μεγάλου δακτύλου τῷ μετακαρπίῳ προσνέμουςι, τεσσαρακαίδεκα μὲν εἶναί φασι τὰ τῶν δακτύλων, πέντε δὲ τὰ τοῦ μετακαρπίου. Ταῖς ἀπὸ τῶν πλαγίων ἀποφύσει ταῖς ὀρθαῖς τε καὶ μεγάλαις τοῦ πλατέος ὅστου συντέτακται τινα δύο, μηδὲν ἐφ' ὧν αὐτῶν ὄνομα κείμενον ἔχοντα. τὰ μὲν γὰρ ἄνωθεν αὐτῶν μέρη τὰ πλατέα λαγόνων ὅστ᾽ καλεῖται, τὰ δὲ μετὰ τὴν ἐπίβασιν ἔξωθέν τε καὶ κάτωθεν ἰσχίων ὅστ᾽, τὰ δ' εἰς τὰ πρόσω μέρη ἐντεῦθεν ἀνατεινόμενα λεπτὰ καὶ διατετρημένα καὶ συμφυόμενα κατὰ τὸ πέρας ἀλλήλοις ἥβης ὅστ᾽. κοτύλη δὲ ἐστὶν ἐν ἐκατέρῳ τῶν ἰσχίων εὐμεγέθης, ἰσχυροτάτῳ συνδέσμῳ συμπεφυκυῖα τῇ τοῦ μηροῦ κεφαλῇ. Τὸ κατὰ τὸν μηρὸν ὅστουν μέγιστον μὲν ἀπάντων ἐστὶ τῶν κατὰ τὸ ζῶον, διαρθροῦται δὲ ἄνω μὲν πρὸς ἰσχίον, κάτω δὲ πρὸς κνήμην.
- 2 773 καὶ ἄνω μὲν ἐπίφυσιν ἔχει κεφαλῆς ἀκριβῶς περιφεροῦς ἐπ' αὐχένι προμήκει, πρὸς τὰ ἐντὸς μέρη ῥέποντι, κάτω δὲ εἰς δύο κονδύλους τελευτᾷ, πλατυνόμενον ἡρέμα. καλεῖν δὲ ἔξεστι τοὺς οὕτω μεγάλους κονδύλους κεφαλᾶς. καὶ μὲν δὴ καὶ συνδεῖται πρὸς τὴν κνήμην, οὐ διὰ ὑμενωδῶν μόνον συνδέσμων, τῶν ἐν κύκλῳ πᾶσαν διάρθρωσιν περιειληφότων, ἀλλὰ καὶ δι' ἄλλων τριῶν εὐρώστων τε ἅμα καὶ στρογγύλων, ἐνὸς μὲν ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν ὅλης τῆς διαρθρώσεως παρατεταμένου, τοῦ δευτέρου δὲ ἐκ τῶν ἔσω, τρίτου δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῆς ὀπίσω τε καὶ τῆς ἔσω χώρας. ἔστι δὲ ὅλος ὁ μηρὸς τῷ σχήματι κυρτὸς μὲν ἐν τῷ πρόσω καὶ ἔξω, σιμὸς δὲ ἐν τῷ ὀπίσω καὶ ἔνδον. ἀποφύσεις δὲ ἔχει δύο μικρὰς ὑποκάτω τοῦ αὐχένος, αἷς τροχαντῆρας ὀνομάζουσι, πολλῶ δὲ μείζονα τὴν ἔξωθεν, ἣ γλουτὸς ὀνομάζεται. Ἡ κνήμη καλεῖται μὲν οὕτω καὶ ὅλον τοῦ σκέλους τὸ μέρος, ὅσον ἐστὶ μεταξὺ τοῦ γόνατος καὶ ἀστραγάλου, καλεῖται δὲ καὶ τὸ μεῖζον ὅστουν ἐν αὐτῷ.
- 2 774 τέτακται δὲ ἔσωθεν τοῦτο, καὶ πρὸς μόνον αὐτὸ διαρθροῦται ὁ μηρὸς. τὸ γὰρ ἔξωθεν ὅστουν, ἡ περόνη καλουμένη, καὶ τῷ πάχει μὲν ἀπολείπεται τῆς κνήμης συχνῶ, καὶ τῷ μήκει δὲ οὐκ ἐξικνεῖται πρὸς τὸ γόνυ. συναρθροῦται δὲ τῇ κνήμῃ κατ' ἄμφω τὰ πέρατα· τὰ δὲ ἐν τῷ μέσῳ πάντῃ ἀφεστήκασιν ἀλλήλων. ἀλλ' ἢ γε κνήμη, καθ' ἃ τῷ μηρῷ συντέτακται, μεγάλην ἐπίφυσιν ἔχουσα κατὰ τὸ πέρας ἐπιδέχεται τὸν μηρὸν ἐπιβαίνοντα δυοῖν τισὶν ἑαυτῆς κοιλόσησιν. ἐν μέσῳ δὲ τῶν κοιλοτήτων ἐξοχὴ τις νευροχονδρώδης εἰς τὸ μεταξὺ τῶν κονδύλων ἐμβαίνει, καθάπερ εἰς τομὴν τινα βαθεῖαν. ὅσον δ' ἄσαρκόν τε καὶ λεπτὸν ἐν τοῖς

πρόσω τῆς κνήμης ἐστὶν, ἀντικνήμιον ὀνομάζεται· τὰ δ' ἐκατέρωθεν αὐτῶν πέρατα, τὰ κατὰ κνήμης καὶ περόνης, σφυρά. τὰ δὲ κυρτὰ ἀλὶν ἐνταῦθα καὶ παντελῶς ἄσαρκα καὶ τῶν ἄλλων ἐκκείμενα καλοῦσιν ἀστραγάλους οἱ πολλοὶ, τοῦ παντὸς ἀμαρτάνοντες.

2 775 ὁ γὰρ ἀστράγαλος ὑπὸ τούτων ἐκατέρωθεν περιλαμβάνεται, σκεπόμενος πανταχόθεν, ὥστε οὐκ ἂν ἄψαιο αὐτοῦ. πέρατα δέ ἐστι ταῦτα τῶν τῆς κνήμης τε καὶ περόνης ἀποφύσεων, κυρτὰ μὲν ἔξωθεν, ὥσπερ καὶ φαίνεται, κοῖλα δὲ ἔνδον. Κατὰ τῆς τοῦ μηροῦ καὶ τῆς κνήμης διαρθρώσεως ἔξωθεν ὅστουν χονδρῶδες ἐπίκειται, περιφερὲς τῷ σχήματι, τὰ κυρτὰ μὲν καὶ οἷον κονδυλώδη τῶν ὑποκειμένων ὁστών περιλαμβάνον ἐπιτηδεῖς κοιλότησιν, ἐξοχῇ δέ τινι βραχεῖα τὴν μεταξὺ μηροῦ τε καὶ κνήμης εὐρυχωρίαν καταλαμβάνον. ὀνομάζουσι δὲ τὸ ὅστουν τοῦτο τινὲς μὲν ἐπιγονατίδα, τινὲς δὲ μύλην. Ὑπὸ τῶν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένων ἀποφύσεων ἐπὶ τοῖς κάτω πέρασι κνήμης τε καὶ περόνης ὁ ἀστράγαλος περιλαμβάνεται, τὸ τέτρωρον αὐτοῦ καλούμενον ἄνω νενευκὸς ἔχων. τῶν δὲ ἄλλων αὐτοῦ μερῶν τὰ μὲν ὀπίσω λεῖα πάντα καὶ μετρίως ἐστὶ περιφερῇ, ῥέποντα μᾶλλον ἄνω· τὰ δὲ πρόσω κεφαλῇ σφαιροειδεῖ ἐπ' αὐχένι προμήκει πεφυκνία διαρθροῦται πρὸς τὸ ὅστουν τὸ καλούμενον σκαφοειδές.

2 776 ἐκατέρωθεν δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν εἰς ὀφρυώδεις ἐξοχὰς τελευτῶν ταῖς γενομέναις ὑπὸ κνήμης τε καὶ περόνης κοιλότησι περιλαμβάνεται, τὸ οἷον λεῖον ἑαυτοῦ μέρος ἔσθωθεν ἔχων. ὑπόκειται δ' αὐτῷ τὸ μέγιστον ὅστουν τῶν ἐν ποδὶ, καλεῖται δὲ πτέρνα, τὰ μὲν περιφερῇ τοῦ ἀστραγάλου περιλαμβάνουσα, δύο δὲ τινὰς ἐξοχὰς εἰς τὰς ἐπιτηδεῖς ἐκείνου κοιλότητος ἐναρμόζουσα. καθ' ἃ δὲ βαίνομεν αὐτῇ, περιφερὴς ἐστὶν ἡρέμα καὶ πλατεῖα· περιφερὴς δὲ καὶ τῶν ὀπίσω, καὶ πολὺ κατὰ τοῦτο τῆς κνήμης ὑπερβαίνει τὴν εὐθύτητα. τῶν πρόσω δὲ αὐτῆς μερῶν τὸ μὲν κατ' εὐθὺ τοῦ μεγάλου δακτύλου ὑποβέβληται τῇ κεφαλῇ τοῦ ἀστραγάλου, καὶ οὐδὲν ἑαυτῷ συνταττόμενον ὅστουν ἔχει· τὸ δ' αὖ κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον πέρας αὐτῆς ὅστω τινι συναρθροῦται τῷ κυβοειδεῖ προσαγορευομένῳ. παρατέταται δὲ ἐκ τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦτο τῷ σκαφοειδεῖ. ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν κοῖλόν ἐστι, καθ' ἃ διαρθροῦται πρὸς τὸν ἀστράγαλον, τὸ δὲ κυβοειδὲς τοῦτο κυρτόν.

2 777 ἐφεξῆς δ' ἐστὶν ὅσα τρία μικρὰ, συναρθρούμενα τῷ κάτω πέρατι τοῦ σκαφοειδοῦς, οἷς καὶ αὐτοῖς ἔξωθεν συμπαραεκτείνεται τὸ κυβοειδές. καὶ μετὰ ταῦτα τὰ τέτταρα παύεται μὲν ὁ ταρσὸς τοῦ ποδός. Ἀρχεται δὲ τὸ καλούμενον πεδίον, ἐκ πέντε συγκεείμενον ὁστών, οἷς ἐφεξῆς εἰσιν οἱ δάκτυλοι τοῦ ποδός, ἐκ τριῶν δὲ ἅπαντες φαλάγγων ὁμοίως τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας συγκεείμενοι πλὴν τοῦ μεγάλου δακτύλου· μόνος γὰρ οὗτος ἐν αὐτοῖς ἐκ δυοῖν ὁστοῖν ἐγένετο. συνδέουσι τὰς μὲν τούτων διαρθρώσεις ὑμενώδεις σύνδεσμοι, τὰς δὲ κατὰ τὸν ἀστράγαλόν τε καὶ πτέρναν ἰσχυροὶ τε πάνυ καὶ τινες ἐξ αὐτῶν στρογγύλοι τε ἅμα καὶ νευροχονδρώδεις. ταῦτ' ἄρκεῖν μοι δοκεῖ τοῖς εἰσαγομένοις περὶ ὁστών ἐπίστασθαι· καὶ γὰρ ἡ τούτων σύνταξις ὁ σκελετός ἐστιν. εἰ δέ τι κατ' ἄλλο μόνιον ὅστουν μικρὸν εὐρίσκεται, καθάπερ ἐν καρδίᾳ τε καὶ λάρυγγι, καὶ ῥινὶ, καὶ τισι τῶν δακτύλων, τὰ σησαμοειδῆ καλούμενα, καὶ εἴ τι τοιοῦτο ἕτερον, οὐκ ἀνάγκη νῦν λέγειν.